

## TL;DR（执行摘要）

- 1. 没有任何单一开源方案覆盖企业完整 **SDLC**——spec-kit、BMAD、OpenSpec、ccpm 都强于"需求 → 开发"，发布、运维、审计必须由企业控制平面补齐（三方独立得出同一结论）。
- 2. 正确做法是**四层平台架构**：工具无关真相层（docs/specs/AGENTS.md）→ Claude 适配层（.claude/）→ 能力分发层（内部 plugin marketplace）→ 企业控制平面（managed settings / CI / 审计 / 网关）。
- 3. **流程分两个视图**：外层治理视图用 6 段端到端底图（战略/立项 → 产品发现 → 定义/设计 → 构建与交付 → 运营/演进 → 退役，配套调研四路独立收敛的骨架）；内层执行视图由"产物状态机"驱动：PR-FAQ → PRD → spec → plan/ADR → tasks → code+tests → PR → release → runbook → 退役，在立项、需求确认、架构评审、合并、生产放行、退役六处设人审门禁——**门禁密度按风险与合规强度配置、由证据触发而非日期**；hooks 做本地确定性检查、服务端 CI/受保护分支做不可绕过门禁。
- 4. 2026-07 组件边界：**commands 已并入 skills**（旧目录兼容、新项目一律用 .claude/skills/）；Agent Teams（CLAUDE\_CODE\_EXPERIMENTAL\_AGENT\_TEAMS=1）与 Dynamic Workflows 仍是实验特性，**不要进平台核心**。
- 5. 落地路径：以 **spec-kit 的产物链与人审门禁**为骨架借鉴（不必整套照搬），目录自建（本报告给出完整目录树），用官方 plugin marketplace 机制做团队分发，Spotify/Intercom/Anthropic 的一手实践提供发布与治理段的参照。

## 研究问题

在企业环境下，基于 Claude Code / Claude Agent SDK 生态搭建覆盖完整 SDLC（需求→设计→开发→测试→发布→运维）的软件开发平台：现有开源项目与社区实践如何组织目录结构与文件内容，如何编排流程（阶段门禁、人审介入、产物流转），架构文档与流程文档如何设计？

## 评估维度

等权五维（1-5 分，√ = 该维度最优，? = 数据不足不填空分）：

- 1. **SDLC 覆盖完整度**——覆盖需求/设计/开发/测试/发布/运维全流程，还是仅部分环节

- 2. 企业级成熟度——治理、权限、审计、质量门禁、团队分发、CI 集成
- 3. 目录结构组织——结构清晰度、可维护性、可移植性
- 4. 流程编排机制——阶段门禁、人机协作点、产物流转设计
- 5. 社区活跃度与可持续性——真实采用、release 频率、维护状态

生态全景：别人是怎么做的

官方原语与组件边界（2026-07 现状）

| 组件                                         | 定位                                                                                                                                                          | 企业相关要点                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLAUDE.md                                  | 常驻规则（advisory，建议性）                                                                                                                                          | 官方四层：managed policy（系统目录下发）→ user → project（建议 <200 行）→ local；支持 @path import 与 path-scoped .claude/rules/（memory）                                                                     |
| Skills<br>(.claude/skills/<name>/SKILL.md) | 按需加载的能力单元，渐进式披露                                                                                                                                             | 2026 年官方已把 slash commands 并入 skills，旧 .claude/commands/ 兼容但新项目推荐 skills（skills 文档、CHANGELOG 双源证实）；SKILL.md 已成开放标准，跨 Claude/Codex 等工具（agentskills.io）                                   |
| Subagents (.claude/agents/*.md)            | 隔离上下文的角色（YAML frontmatter 定义 tools/model/prompt）                                                                                                            | 承担评审员、架构师、QA 等独立视角                                                                                                                                                                     |
| Hooks                                      | 确定性本地检查（每次都执行，区别于 CLAUDE.md 的 advisory；但不是安全边界）                                                                                                             | 本地快反馈门禁：PostToolUse 跑 lint、Stop hook 阻断“测试不过就想收工”（hooks-guide）。官方明示其 if 过滤 best-effort/fail-open，硬性 allow/deny 要用 permission system 而非 hook；企业可用 allowManagedHooksOnly 只放行组织审核过的 hooks |
| Plugins + Marketplace                      | 团队分发单元：.claude-plugin/plugin.json + skills/agents/hooks/.mcp.json 打包                                                                                        | 私有 marketplace 版本化分发；extraKnownMarketplaces+enabledPlugins 自动装配；managed settings 用 strictKnownMarketplaces/disableSideloadFlags 管控白名单（plugin-marketplaces）                             |
| Headless / CI                              | claude -p 无头模式、claude-code-action                                                                                                                           | CI 内跑完整 Claude Code，@claude PR 自动化（github-actions）                                                                                                                                     |
| Agent SDK                                  | 自建平台的官方底座：gather context → take action → verify work                                                                                                        | 终端有人用 Claude Code；进产品/进流水线用 SDK（官方博客、agent-sdk 文档）；注意 2025-26 从 "Claude Code SDK" 更名 "Claude Agent SDK" 的破坏性变更                                                                         |
| 企业管控                                       | managed settings（本地不可覆盖）、sandbox、企业 CLAUDE.md 下发、LLM gateway、中央 .mcp.json                                                                                   | admin-setup、bedrock-vertex；官方 Claude apps gateway（自托管网关：SSO、分组模型权限、OTLP 遥测）；OTel 输出会话/成本/工具决策/安全事件 → SIEM（monitoring-usage）                                                            |
| 实验特性 勿进核心                                  | Agent Teams（CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1, 官方标 experimental）；Dynamic Workflows（v2.1.154 research preview, whats-new）；Managed Agents（2026-04-08 公测） | 追踪但不依赖；GA 后再评估引入                                                                                                                                                                       |

现有开源框架盘点

Spec-Driven Development（SDD）主流阵营

- **GitHub spec-kit** (124.6k★, GitHub 官方, v0.14.4 活跃): SDD 事实标准。命令链 /speckit.constitution → specify → clarify → plan → tasks → analyze → implement → converge, clarify/analyze/checklist 是显式质量检查点。人审介入的准确边界 (官方 workflow 参考): 交互式用法中每个命令边界天然人在环; 但自动化 workflow 模式官方显式 gate 仅 review-spec 与 review-plan 两处, implement 之后没有终审 gate, 且 workflow 的 shell step 以用户权限运行、无 capability sandbox——照搬其自动化编排时须自行补齐实现后的审查与执行隔离。产物: .specify/memory/constitution.md (工程宪法)、specs/、.specify/templates/ (企业定制走 bundles/presets/extensions 覆盖链)。工具无关。(发布文)
- **OpenSpec** (v1.7.0 活跃): brownfield-first 的 delta specs——proposal/design/tasks 描述"变更", archive 时合并为当前真相。存量系统改造比 spec-kit 更贴。
- **Pimzino/claude-code-spec-workflow** (3.8k★, 已停更): 开创 .claude/specs/<feature>/{requirements,design,tasks}.md 三件套 + .claude/bugs/ 四件套 + .claude/steering/ 模式; README 已挂弃用声明, 转向同作者 spec-workflow-mcp。教训: 纯 prompt 框架生命周期短, 形态在向 MCP/plugin 收敛。

## 全流程方法论阵营

- **BMAD-METHOD v6** (51.3k★, v6.10.0 活跃): 角色最全的多 agent 敏捷框架——src/bmm-skills/{1-analysis, 2-plan-workflows, 3-solutioning, 4-implementation} 编号阶段目录, 每阶段配角色 agent (analyst/PM/UX/architect/dev) + 工作流 skill; bmad-check-implementation-readiness 是 3→4 阶段显式门禁; 已带 marketplace.json 转 plugin 分发 (docs)。但发布/运维控制平面不在其内。自我修正: 2026-06 PR#2467 把"易腐化的大 architecture.md"改为精简 Architecture Spine + lint + 并行 reviewer gate——大文档会腐化, 架构文档要瘦身是社区用血泪换的教训。
- **ccpm**: PM 层编排——PRD→epic→任务分解→GitHub Issues 同步→worktree 并行 agent, 每阶段显式人审; 目录 .claude/prds/、.claude/epics/<feature>; **Issue** 评论即审计轨迹, 原则"每行代码可追溯到 spec"。
- **Superpowers** (v6.2.0 活跃): 开发纪律 plugin——brainstorming、设计批准、计划、subagent 开发、TDD、双阶段评审。适合作纪律插件, 非完整 SDLC。
- **Agent OS**: 标准注入优先——profiles/ 组织标准库 + plan-product/shape-spec 命令, 先把"组织怎么写代码"注入再干活。

## 编排基建与质量门禁阵营

- **ruflo (原 claude-flow)** (66.5k★): 已改名, 定位多 harness "meta-harness" (swarm/自学习记忆/联邦通信)。两路异构 lens 独立给出同一保留意见: 功能面极大但企业级声明主要来自项目自身, 需独立 PoC 验证。

- **SuperClaude** (23.6k★)：命令/认知 persona 配置框架，SDLC 阶段化特异性弱。
- **closedloop-ai/claude-plugins**：critic-gates.json（文件模式→指派评审 agent + reviewBudget）实现"产物绑定、循环到正确"的门禁路由，含 LLM-as-judge plugin 与 evals/rubric，跨 Claude/Codex。
- **OneRedOak/claude-code-workflows** (3.9k★，2025-09 后未更)：确立 **slash-command** 内环 + **GitHub Actions** 外环的 code/security/design review 双环模式。
- **wshobson/agents**：单一 Markdown 源生成 Claude/Codex/Gemini 多 harness 适配器——"一份真相、多工具适配"的组织方法。

文档与标准生态

- **AGENTS.md**：2025-12 起由 Linux Foundation（Agentic AI Foundation）中立治理，与 MCP 同列，已被大量非 Claude 工具采用——工具无关真相层的载体。
- **架构即代码**：Spryker 实践（Git 内 arc42 + C4 + ADR + Mermaid，架构更新纳入 PR）；社区 skill 封装：enterprise-architecture-skill、arc42-toolkit。

企业一手实战参照（发布与运维段主要在这里）

- **Spotify**（三篇一手工程博客）：模型无关内部 CLI 包装 agent，复用既有仓库定位/PR/评审/合并/日志控制平面，已产出 1500+ PR（Part 1）；**Stop hook 强制 formatter/lint/test**，失败即禁止开 **PR**，外层 CI 仍保留（Part 3）；2026 年 Honk 平台把 Agent SDK 跑在 Kubernetes，Fleetshift 管目标/调度/进度，Backstage/MCP 提供受信上下文（Code With Claude）。
- **Intercom**：AI 审批 PR 的安全路径——受控试点 → **按变更风险分级限定自动批准范围** → 发布者保留生产监控与回滚责任（博客，2026-07）。
- **Anthropic 自身**（Securing AI-native SDLC，2026-07-21）：Plan/Build/CI/Deploy/Monitor/Governance 全段——风险分级、多 agent 窄职责评审、shadow mode 试运行、SIEM、生产变更人工批准；内部十余团队实践见早前博客。

方案对比矩阵

| 方案       | SDLC 覆盖                 | 企业成熟度                        | 目录结构                | 流程编排                                                        | 社区活跃                   | 综合  |
|----------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| spec-kit | 3（需求→实现，无发布运维）          | 4（constitution 治理+模板定制+工具无关） | 5 ✓（.specify/ 清晰内聚） | 5 ✓（命令链最完整；显式 gate 为 review-spec/review-plan 两处+交互式命令边界人在环） | 5 ✓（124.6k★，GitHub 官方） | 4.4 |
| BMAD v6  | 4 ✓（分析→QA 最宽，缺发布运维控制平面） | 3（plugin 分发有，权限审计弱）          | 4（编号阶段目录清晰但庞大）      | 4（角色 agent+readiness 门禁）                                    | 4（51.3k★活跃）            | 3.8 |

| 方案          | SDLC 覆盖              | 企业成熟度                         | 目录结构                        | 流程编排                | 社区活跃            | 综合            |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| OpenSpec    | 3（需求→实现）             | 3                             | 4（delta specs+archive 真相管理） | 4（brownfield 流转设计好） | 3（活跃但体量小）       | 3.4           |
| Superpowers | 2（仅开发纪律段）            | 3                             | 4                           | 3                   | 4               | 3.2           |
| ccpm        | 2（PM 段）              | 3（Issues 审计轨迹是亮点）             | 3                           | 4（人审+worktree 并行）   | 3（2026-03 后渐缓）  | 3.0           |
| ruflo       | 3（自称广，未经独立验证）        | 2（企业声明自证，双 lens 均存疑）          | 2（功能面过大）                    | 3                   | 4（66.5k★）       | 2.8           |
| SuperClaude | 2                    | 2                             | 3                           | 2                   | 3               | 2.4           |
| 自建组合（推荐）    | 5 ✓（四层架构补齐发布运维，设计目标） | ？（控制平面原生设计是设计上限，成熟度须经试点验证后再评） | 4                           | 4                   | ？（复用生态组件，继承其社区） | 4.3（仅按可评三维均值） |

✓ 该维度最优（可并列） ？数据不足不填空分。打分依据见各单元格括号注。

## 冲突分析（ACH-lite）

| #  | 分歧                                            | 处理结果                                                                                                                        | 置信度      |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C1 | BMAD 自称覆盖全 SDLC vs 异构 lens 指出其不承担发布/运维控制平面    | 方法论覆盖 ✖ 控制平面覆盖。BMAD 的"覆盖"是文档与角色层面的；权限、审计、发布管控需企业平台自建。两说并存不矛盾                                                                | 高（3 方独立） |
| C2 | Gemini lens 报 CLAUDE_AGENT_TEAMS=true vs 官方文档 | REFUTED 并修正：正确为 CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1，仍 experimental（补搜实查官方文档）。日本博客细节有误，Agent Teams 存在性本身双源证实              | 高        |
| C3 | commands 是否仍是一等公民                             | 已并入 skills（官方 docs + CHANGELOG 双源）。旧目录兼容，新平台一律用 skills                                                                      | 高        |
| C4 | ruflo 企业成熟度                                   | GPT 族与 Claude 族独立给出同一保留意见：需 PoC，不采信自我声明                                                                                     | 中高       |
| C5 | Claude 专属结构 vs 工具无关真相层                        | 非矛盾而是设计取舍：GPT 族独有的"四层结构"主张（真相放 docs/specs/AGENTS.md，.claude/ 仅适配）有 LF 中立治理与 wshobson/agents 多 harness 实践佐证，采纳为推荐（管理供应商锁定风险） | 中高       |

## 推荐

**结论：**不选任何单一现成框架整套照搬；采用**"四层平台架构 + 两视图流程（6 段治理底图 × 产物状态机）"****"自建组合——**外层治理视图用 6 段端到端底图（战略/立项→产品发现→定义/设计→构建与交付→运营/演进→退役，见配套调研《企业级软件开发端到端阶段划分-完整报告》）；执行视图借 spec-kit 的产物链与人审门禁做骨架，并向两端各延一段（发现端 PR-FAQ 立项工件、收尾端退役评审）；官方 plugin marketplace 做团队分发，hooks 做本地确定性检查，企业控制平面（managed settings/CI/审计/网关）补齐发布与运维段。

**理由：**(1) "没有单一方案覆盖企业完整 SDLC"是本次调研三方独立交叉证实的最强结论；(2) 现成框架的价值集中在流程方法论与模板，而企业级的差异化恰在它们都不做的控制平面；(3) 官方核心原语已具备（skills/agents/hooks/plugins/permissions 五件套定型），**但接口仍在快速演进**（如 v2.1.218 调整

subagent 嵌套、skill 后台运行与 agent 命名行为)，平台适配层要预留跟版升级维护成本；(4) 工具无关真相层让平台不被单一 vendor 锁死 (AGENTS.md 已入 Linux Foundation 中立治理)。

**适用条件：**适用于有多个业务仓库、需要治理与审计的团队/企业环境；个人或 2-3 人小团队直接用 spec-kit + Superpowers 即可，不必自建平台（但退役与运维段照样要有，哪怕各只有一页 checklist）。若已重仓 BMAD 方法论，可保留其角色/文档层、仅替换控制平面。强合规域（医疗/汽车/金融）把门禁密度调到硬 gate 档、V 模型式配对验证嵌在"定义/设计→构建"段内。实验特性（Agent Teams / Dynamic Workflows / Managed Agents）GA 后应重新评估第 3、4 层实现选型。流程骨架本身的完整选型证据见配套调研《企业级软件开发端到端阶段划分-完整报告》（同目录）。

**置信度：** 高（基于 30+ 独立来源、四路异构搜索、6 条 single-source 声明逐条补搜核实、异构终审辩论收敛）

## 架构设计（四层平台架构）





- **L1 真相层**：需求、规格、架构决策、流程定义全部放工具无关的 markdown (docs/ + specs/ + AGENTS.md)，**.claude/ 里绝不放业务真相**——GPT 族 lens 独有主张，经 LF AGENTS.md 中立治理与 wshobson 多 harness 实践佐证。这保证明天换/加 Codex、Gemini CLI，平台不用重写。
- **L2 适配层**：**.claude/** 只做"把真相接入 Claude"的薄适配：CLAUDE.md 精简（官方建议 <200 行）用 @import 指向 L1；skills 承载按需知识（渐进式披露）；agents 定义评审员/架构师等隔离角色；hooks 实现本地确定性检查。
- **L3 分发层**：把 L2 的能力打包成 plugin，经**内部 marketplace** 版本化分发到所有仓库/成员——团队 settings 用 extraKnownMarketplaces+enabledPlugins 自动装配，避免"每个仓库拷一份配置"的腐化。
- **L4 控制平面**：managed settings 强制权限边界（本地不可覆盖）+ strictKnownMarketplaces 白名单 + sandbox；CI 双环（内环 skill 评审、外环 GitHub Actions）；LLM gateway 集中认证/限流/计费（官方已有自托管 Claude apps gateway：SSO 登录、按组分配模型、OTLP 遥测，不必从零自研）；OTel 事件进 SIEM 满足审计。发布/运维段的门禁全部在这层，**不交给开发 agent 的身份**（Spotify/Anthropic 实践）。平台成效**按流动而非阶段度量**：以 DORA 五指标（lead time / 部署频率 / 失败部署恢复时间 / 变更失败率 / 部署返工率）做仪表盘——速度与稳定不是取舍，精英团队五项全优。

## 目录结构与文件内容设计

业务仓库模板（每个项目仓库）：



```

repo-root/
├── AGENTS.md # 工具无关 agent 入口 (构建/测试命令、结构导览) —非 Claude 工具也
├── CLAUDE.md # <200 行; 只放常驻规则; @import docs/constitution.md 等
├── .claude/
│   ├── settings.json # 团队共享: permissions、hooks 注册、enabledPlugins、extraKnow
│   ├── settings.local.json # 个人覆盖 (gitignore)
│   ├── rules/ # path-scoped 规则 (如 "src/payments/** 改动必须双人审")
│   ├── skills/ # 能力单元 (commands 已并入 skills)
│   │   ├── e2e-discovery/SKILL.md # 立项前发现: PR-FAQ/一页纸 (Amazon Working Backwards)
│   │   ├── e2e-requirements/SKILL.md # 需求访谈→PRD
│   │   ├── e2e-design/SKILL.md # spec→plan+ADR
│   │   ├── e2e-implement/SKILL.md # tasks→TDD 实现
│   │   ├── e2e-review/SKILL.md # 内环评审 (对抗式)
│   │   ├── e2e-release/SKILL.md # 发布清单 (PRR) →runbook
│   │   └── e2e-retire/SKILL.md # 退役: 下线计划/数据迁移/支持期义务
│   ├── agents/
│   │   ├── architect.md # 架构评审 subagent (只读工具集)
│   │   ├── reviewer.md # 代码评审 (对抗视角)
│   │   ├── qa.md # 测试策略与用例生成
│   │   └── security.md # 安全审查
│   └── hooks/ # 本地确定性检查脚本
│       ├── post-edit-lint.sh # PostToolUse: 改完即 lint
│       └── stop-verify.sh # Stop: 测试不过不许收工 (Spotify 模式)
├── docs/
│   ├── constitution.md # 工程宪法 (借 spec-kit constitution 思想: 不可妥协的工程原则)
│   ├── architecture/
│   │   ├── spine.md # 精简架构主干 (BMAD PR#2467 教训: 大 architecture.md 会腐化)
│   │   ├── c4/ # C4 图 diagrams-as-code (mermaid, 随 PR 更新)
│   │   └── adr/ADR-NNN-*.md # 架构决策记录 (不可变, 只追加)
│   ├── process/
│   │   ├── e2e-stages.md # 6 段治理底图 + 每段入口/产物/出口条件 (两视图映射)
│   │   ├── gates.md # 六门禁清单: 谁审、审什么、怎么算过 (证据触发)
│   │   ├── risk-tiers.md # 风险分级 (Intercom 模式; 决定门禁密度)
│   │   ├── prr.md # 生产就绪评审清单 (Google SRE PRR, 门禁④输入)
│   │   └── deprecation.md # 退役政策: advisory/compulsory + EU CRA 支持期义务
│   └── runbooks/ # 运维手册 (发布/回滚/事故, AI 可读可执行)
├── specs/ # 产物状态机工作区 (活动 feature)
│   ├── <feature>/
│   │   ├── prfaq.md # 阶段0产物 (立项一页纸, 门禁①输入)
│   │   ├── prd.md # 阶段1产物
│   │   ├── spec.md # 阶段2产物 (验收标准 Given/When/Then)
│   │   ├── plan.md # 阶段3产物 (技术方案, 链接 ADR)
│   │   ├── tasks.md # 阶段4产物 (可执行任务清单, 含验证方式)
│   │   └── archive 后并回 docs/ # OpenSpec 模式: 完成即归档合并为当前真相
├── .mcp.json # 中央管控的 MCP 服务配置 (入库, 受白名单约束)
└── .github/workflows/

```

```
└─ claude-review.yml          # 外环: claude-code-action PR 自动评审
└─ quality-gates.yml          # 外环: lint/test/security 扫描硬门禁
```

平台仓库（一个，组织级）：

```
platform-repo/
└─ marketplace/.claude-plugin/marketplace.json  # 内部 plugin 市场目录
└─ plugins/
  └─ e2e-core/                                # 上述 skills/agents/hooks 打包（版本化）
    └─ .claude-plugin/plugin.json
    └─ skills/ agents/ hooks/
    └─ .mcp.json
  └─ org-standards/                          # 组织编码/文档标准（Agent OS 思想：标准先注入）
  └─ arch-docs/                              # C4/arc42/ADR 生成 skill
└─ managed-settings/                        # 下发到各端的 managed-settings.json（MDM/GPO）
└─ templates/                              # 新仓库脚手架（含上述 repo 模板）
└─ docs/                                    # 平台自身的架构与流程文档
```

关键设计取舍（均有出处）：

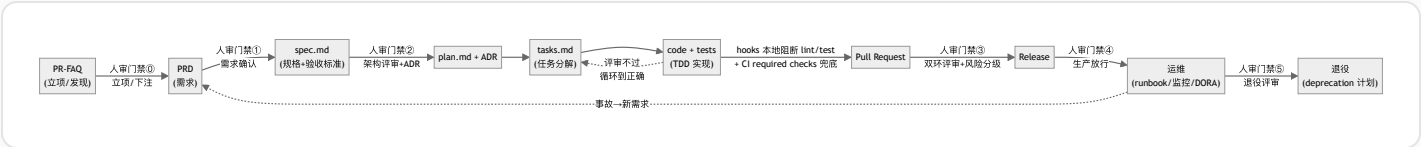
- **specs/ 放仓库根而非 .claude/specs/**：产物是真相不是工具配置（C5 结论）；Pimzino 把产物放 .claude/ 下的先例已停更。
- **CLAUDE.md 只做索引**：常驻规则塞多了会被淹没（官方 best-practices 明示）；领域知识放 skills 按需加载。
- **强制层级分三档，别把 hooks 当安全边界**：CLAUDE.md 是建议、模型可能忽略；hooks 是代码、匹配即执行——适合承担本地快速确定性检查（lint/测试/格式化，Spotify 模式），但官方明示其过滤 best-effort、硬性 allow/deny 应依赖 permission system；真正不可绕过的门禁在服务端：受保护分支 + **CI required checks** + 发布审批 + **managed settings**（本地不可覆盖）。
- **每个 skill/agent 单一职责**：Anthropic 内部经验——多 agent 窄职责评审优于一个大而全评审员。

流程编排与门禁设计（两视图：6 段治理底图 × 产物状态机）

两视图原则（并入配套调研核心结论）：ISO/IEC/IEEE 12207:2026 把"阶段"与"过程"分离——阶段是治理视图（对齐预算/评审/责任），过程是**执行视图**（每天实际做的事），过程可在任何阶段并发/迭代发生（ISO 标准页，iso.org 反爬 403，配套调研经官方样张核实）。本平台照此设两层：

| 治理视图（6 段底图）     | 执行视图（产物状态机）                                | 平台落点                                                |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 战略/立项（投资决策）     | PR-FAQ / 一页纸立项工件 → 门禁⓪                     | specs/<feature>/prfaq.md + e2e-discovery skill      |
| 产品发现（验证问题）      | 需求访谈 → PRD → 门禁⓪                           | e2e-requirements skill                              |
| 定义/设计（验证方案）     | spec → plan + ADR → 门禁⓪                    | e2e-design skill + docs/architecture/               |
| 构建与交付（内层迭代循环）   | tasks → code+tests → PR（门禁⓪）→ release（门禁⓪） | e2e-implement/review/release skills + hooks + CI 双环 |
| 运营/演进（SRE/持续改进） | runbook、监控、事故回流                            | docs/runbooks/ + DORA 五指标度量                         |
| 退役（计划内下线）       | 退役评审（门禁⓪）→ deprecation 计划                  | docs/process/deprecation.md + e2e-retire skill      |

v1 状态机从 PRD 起步、到运维止——正是配套调研指出"教科书 SDLC 最容易缺的两端"。v2 据此补齐：发现端借 Amazon Working Backwards / PR-FAQ（写代码前先写"新闻稿+FAQ"，多数想法在此被过滤掉不建）与 Shape Up 的 betting（下注即轻量门禁）；收尾端借 Google 把 deprecation 当计划内阶段（"code is a liability"，分 advisory/compulsory 两型），且 EU Cyber Resilience Act 已把支持期与 EOL 法定化（支持期内须持续处理漏洞，一般不少于 5 年）——面向欧盟市场的产品，运维与退役不能留在"项目外"。



六个人审门禁（人介入边界，显式定义在 docs/process/gates.md。密度按风险与合规强度配置——强合规域取 NASA NPR 7123.1D 式硬 gate，产品域缩成 Amazon 式一页纸工件；由证据/事件触发，而非日期）：

| 门禁      | 审什么                                     | 谁审                          | 依据                                                             |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ① 立项/下注 | PR-FAQ/一页纸：问题值不值得做、appetite 多大          | 产品/业务负责人                    | Amazon Working Backwards；Shape Up betting                      |
| ② 需求确认  | PRD 完整性、优先级、验收标准可测                      | 产品负责人                       | spec-kit 阶段 checkpoint                                         |
| ③ 架构评审  | plan 与 constitution/spine 一致性；重大决策落 ADR | 架构师（+architect subagent 预审） | BMAD readiness gate；Anthropic 风险分级                             |
| ④ 合并批准  | 内环 skill 评审 + 外环 CI 双绿；按风险分级决定自动/人工     | 按 risk-tiers.md 路由          | Intercom 风险分级；OneRedOak 双环                                     |
| ⑤ 生产放行  | 发布清单（PRR 生产就绪评审）、回滚预案、shadow mode 结果    | 发布负责人（保留监控回滚责任）             | Anthropic shadow mode；Spotify 不给 agent 生产身份；Google SRE PRR/LCE |
| ⑥ 退役评审  | 下线计划、数据迁移、用户通知、支持期义务                    | 架构师 + 产品负责人                 | Google deprecation（advisory/compulsory）；EU CRA 法定 EOL          |

四级验证强度（从软到硬）：CLAUDE.md 建议 → LLM 评审（reviewer/security subagent、LLM-as-judge rubric，借 closedloop critic-gates 的"文件模式→指派评审员"路由）→ **hooks 本地确定性检查**（lint、测试；Stop hook 防"没测完就收工"——每次都跑但属客户端，官方明示硬策略要靠 permission system）→ **服务端不可绕过门禁**（受保护分支、CI required checks、发布审批、managed settings/permissions）。能用可执行验证的绝不用"我觉得对了"；安全边界只认服务端强制。

为什么要"加厚验证"而不是随 AI 生成一起变薄（配套调研的 AI 时代证据）：AI 让个体生成变快、验证变慢——万人级遥测显示高 AI 采用团队 PR 数 +98% 但 review 耗时 +91%（Faros.ai；arXiv:2605.01160 称之为"生产力-可靠性悖论"；数字出自单一遥测厂商，落地时以本组织实测为准）；METR RCT 测得资深开发者用早 2025 期工具反而慢 **19%** 却自估快 20%（arXiv:2507.09089，已标注为历史性结果）——所以平台按"验证是瓶颈"设计，不预设 AI 提速。人审门禁放在规划/架构决策点也有实证：Anthropic 对约 40 万 Claude Code 会话的分析显示，人拥有约 70% 规划决策、agent 承担约 80% 执行决策，且领域专长而非编程速度决定成败（研究）。

## 架构文档与流程文档设计

架构文档（放 docs/architecture/，架构即代码，随 PR 演进）：

| 文档                            | 形态                                                           | 更新时机          | 出处                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Architecture Spine (spine.md) | 精简主干：系统边界、核心组件、关键约束, ≤300 行                                  | 架构变更 PR 同步改   | BMAD PR#2467 (大文件腐化教训)                   |
| C4 图 (c4/)                    | Mermaid/Structurizr diagrams-as-code, Context/Container 两层起步 | 随 PR; CI 校验语法 | Spyker 实践; enterprise-architecture-skill |
| ADR (adr/)                    | 一事一文, 状态机: proposed→accepted→superseded, 不可变只追加              | 门禁Ⓢ产出         | 行业标准 + spec-kit plan 关联                  |
| 深度文档                          | 需要 arc42 全套时用 arc42-toolkit 生成, 默认从简                         | 按需            | arc42-toolkit                            |

流程文档（放 docs/process/, 是平台的"法律")：

- e2e-stages.md：6 段治理底图 + 每段的入口条件、产物、出口条件（两视图映射的文字定义，与上表/上图一致）
- gates.md：六门禁的检查清单与责任人（RACI），门禁由证据/事件触发而非日期
- risk-tiers.md：变更风险分级表（哪些路径/文件属高风险 → 强制人审；低风险 → 自动通过），既是门禁Ⓢ的路由规则，也决定整体门禁密度（NASA 硬 gate ↔ Amazon 一页纸谱系上取哪一档）
- prr.md：生产就绪评审清单（门禁Ⓢ输入，Google SRE 模式）
- deprecation.md：退役政策（advisory/compulsory 两型；面向欧盟市场时对齐 EU CRA 支持期义务）
- constitution.md（在 docs/ 根）：不可妥协原则（如"无测试不合并""生产变更必须人批"），被 CLAUDE.md @import，全 skill 共享

AI 上下文文档分层（官方四层 + 本设计）：

```
managed policy CLAUDE.md (组织强制, IT 下发)
  → user ~/.claude/CLAUDE.md (个人习惯)
    → project CLAUDE.md (<200 行, @import docs/constitution.md)
      → .claude/rules/* (path-scoped 细则)
        → skills (按需加载的深知识)
```

分阶段落地路线

1. 第 1 步（1 个仓库试点）：建 repo 模板目录树；写 constitution.md + 核心 e2e-\* skills（七个里先做 requirements/design/implement/review 四个起步，discovery/release/retire 随试点节奏补）+ 2 个门禁 hook；跑通 PR-FAQ→PR 全链。
2. 第 2 步（平台化）：抽成 plugin，建内部 marketplace；接 claude-code-action 外环 CI；risk-tiers 上线。
3. 第 3 步（治理）：managed settings 下发、OTel→SIEM、LLM gateway；运维段 runbook 化。
4. 第 4 步（规模化再评估）：Agent Teams / Dynamic Workflows / Managed Agents GA 后，评估用其替换自建编排；届时重估 ruflo 类 meta-harness 是否值得引入（先 PoC）。

## 主要来源

官方文档/博客 (**primary**, 置信度高): best-practices · plugins · plugin-marketplaces · memory · skills · hooks-guide · hooks 参考 · admin-setup · monitoring-usage · github-actions · bedrock-vertex · agent-teams · whats-new 2026-w22 · agent-sdk · SDK migration · claude-apps-gateway · Building agents with Agent SDK · How Anthropic teams use Claude Code · Securing AI-native SDLC · Managed Agents 公测 · Agent Skills 工程博客 · claude-code CHANGELOG · v2.1.218 release

开源仓库 (**primary**): spec-kit (+workflow 参考、发布文) · BMAD-METHOD (+docs、PR#2467) · OpenSpec · ccpm · Superpowers · Agent OS · Pimzino spec-workflow (已停更) · closedloop-ai/claude-plugins · OneRedOak/claude-code-workflows · ruflo · SuperClaude · wshobson/agents · claude-code-action · awesome-claude-code

企业一手实践 (**primary blog**): Spotify P1/P3/2026 · Intercom

标准与学术 (**primary/paper**): agentskills.io spec · Linux Foundation AAIF · Spryker architecture-as-code · arXiv 2604.04978 权限压测 · arXiv 2512.10398 Confucius · SLSA · GitHub dependency review

配套调研承接 (v2 引入, 阶段划分证据链, 已经其独立 /survey 流程双层 **Citation Health** 核验, 本报告抽查存活): ISO/IEC/IEEE 12207:2026 (iso.org 反爬 403, 经官方样张核实) · DORA 五指标 · Amazon Working Backwards · Shape Up betting · Google SRE PRR / LCE · Google SWE book Deprecation · EU CRA · NASA NPR 7123.1D · HELENA 混合方法实证 · Faros.ai / arXiv:2605.01160 · METR RCT · Anthropic Claude Code 会话研究——完整证据链见《企业级软件开发端到端阶段划分-完整报告》(同目录)

二手分析 (**secondary**, 置信度中): developersvoice 端到端 SDLC · generalanalysis 企业安全部署 · ml6.eu Agent SDK 经验 · enterprise-architecture-skill · arc42-toolkit

## 待验证风险

权限 **Tier 2** 盲区 (arXiv 2604.04978: 项目内文件编辑默认豁免安全分类器, 92.9% 假阴性) ——运维状态/发布配置不要放项目可写目录; 用 permissions deny 规则 + hooks 对敏感路径显式设防。落地时用探针实测验证。

实验特性稳定性: Agent Teams (experimental)、Dynamic Workflows (research preview) 可能 API 变动或撤回——平台核心不依赖, docs/process/ 留升级评估点。

spec-kit 模板定制成本: bundles/presets/extensions 覆盖链在组织级定制的实际工作量未经本组织验证——试点阶段实测。

管控字段的版本依赖：strictKnownMarketplaces/disableSideloadFlags/managed settings 的可用性与 Claude Code 版本、订阅层级相关——按 admin-setup 现行文档核对自己的部署形态。

ruflo 若未来引入：必须先独立 PoC，不采信项目自我声明（双异构 lens 一致保留意见）。

SDK 迁移坑：自建服务用 Agent SDK 时注意 v0.1.0 起默认移除 CLI 系统提示词，需显式 { type: 'preset', preset: 'claude\_code' } (migration guide)。

核心接口演进节奏：Claude Code 发版频繁且有行为级变更（如 v2.1.218 调整 subagent 嵌套/skill 后台运行/agent 命名）——L2/L3 层设"版本升级评估"例行项，plugin 锁版本发布。

合规硬约束（面向欧盟市场时）：EU Cyber Resilience Act 要求数字产品支持期内持续处理漏洞（一般不少于 5 年）并管理 EOL——退役段与 runbook 不是可选项；按产品市场范围核对适用性并落进 deprecation.md。

验证税数字的厂商依赖：PR +98%/review +91% 出自单一遥测厂商 Faros.ai（论文转引）——平台上线后用自己的 DORA 仪表实测 review 耗时变化，不照抄外部数字设阈值。

供应链风险 (plugin/workflow/skill)：第三方 plugin、下载的 spec-kit workflow、社区 skill 都是以用户权限执行的代码（spec-kit 官方明示 shell step 无 capability sandbox）——引入前人工审计；内部 marketplace 对 plugin 做版本/commit 锁定（SLSA）；监控上游 maintainer 活跃度（bus-factor）与 license 变更（GitHub dependency review）；平台产物纳入 SBOM。

附录 A：全量来源审计链与成功标准核算

应异构终审（Round 1 建议①）补充：逐源列出发现方 lens / 日期 / 标签 / 质量 / 支撑章节，可复核并集规则执行情况与 Brief 成功标准。

A.1 成功标准核算（对照 Brief）

| 标准                | 要求   | 实际                                                                     | 判定 |
|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 最少 source 数       | ≥8   | 正文引用 58 个去重 URL（另 6 个上报未采用，见 A.3）                                      | ✓  |
| 近 12 月占比          | ≥30% | ≈98%（58 中 57 个为 2025-08 后发布或"现行文档/活跃仓库"；唯一例外为 2025-07-24 的官方博客，超窗 6 天） | ✓  |
| primary source 占比 | ≥40% | ≈95%（官方文档/官方博客/源码仓库/一手工程博客/论文/标准 55 个；secondary 3 个）                   | ✓  |

| 来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 发现方                                                                               | 日期                      | 标签                 | 质量          | 支撑章节                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| code.claude.com 官方文档 ×17<br>(best-practices / plugins / plugins-reference / plugin-marketplaces / memory / skills / hooks-guide / hooks / admin-setup / monitoring-usage / github-actions / bedrock-vertex / agent-teams / whats-new-2026-w22 / agent-sdk / migration-guide / claude-apps-gateway) | A+B+X1 (各有交叉); hooks 参考页与 apps-gateway 为 Phase 6/5.5 补入                           | 现行<br>2026-07           | official/primary   | High        | 生态全景·官方原语; 架构设计; 风险 |
| 官方博客 ×5 (Agent SDK / 内部团队用法 / 安全 SDLC / Managed Agents / Agent Skills)                                                                                                                                                                                                                             | A; 安全 SDLC 与 Managed Agents 分别为 X1、X2 独有                                          | 2025-07-24 ~ 2026-07-21 | official/primary   | High        | 生态全景; 企业实战; 流程设计    |
| anthropics 官方仓库 ×3<br>(claude-code-action / claude-code CHANGELOG / v2.1.218 release)                                                                                                                                                                                                              | A; 后两者为补搜与 Phase 6 补入                                                             | 2025-09 ~ 2026-07       | official/primary   | High        | 官方原语; 风险            |
| spec-kit 相关 ×3 (仓库 / workflows.md 参考 / github.blog 发布文)                                                                                                                                                                                                                                            | A+B+X1 交叉; workflows.md 为 Phase 6 reviewer 引入并实查                                  | 2025-09-02 ~ 2026-07-29 | official/primary   | High        | 盘点; 矩阵; 流程设计        |
| 社区仓库 ×16 (BMAD 仓库 +docs+PR#2467 / OpenSpec / ccpm / Superpowers / Agent OS / Pimzino / closedloop-ai / OneRedOak / ruflo / SuperClaude / wshobson / awesome-claude-code / enterprise-architecture-skill / arc42-toolkit)                                                                           | B 为主, X1 交叉报 7 个<br>(OpenSpec/Superpowers/wshobson/ruflo/BMAD-PR2467 等为 X1 独有或先报) | 2025-09 ~ 2026-07-30    | primary            | High/Medium | 盘点; 矩阵; 目录与文档设计     |
| 企业一手 ×4 (Spotify P1/P3/2026 + Intercom)                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>X1 独有</b>                                                                      | 2025-11 ~ 2026-07-14    | primary/blog       | High        | 企业实战; 流程门禁设计        |
| 标准与学术 ×7 (agentskills.io / LF-AAIF / Spryker / arXiv 2604.04978 / arXiv 2512.10398 / SLSA / GitHub dependency-review)                                                                                                                                                                              | X1 报 3、 <b>X2 独有 2 (两篇 arXiv)</b> 、Phase 6 补 2                                    | 2025-12 ~ 现行            | primary/spec/paper | High        | 架构取舍; 文档设计; 风险      |



| 来源                                                   | 发现方        | 日期                | 标签        | 质量     | 支撑章节                |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|---------------------|
| 二手分析 x3 (developersvoice / generalanalysis / ml6.eu) | A x2、X2 x1 | 2025-10 ~ 2026-01 | secondary | Medium | 生态全景补充 (均非关键论据唯一来源) |

| 来源                                | 上报方 | 处置理由                                                                                                                |
|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oflight.co.jp (日企 Agent Teams 实践) | X2  | 其 CLAUDE_AGENT_TEAMS=true 细节被补搜 REFUTED (官方为 CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1)，正文改引官方 agent-teams 文档；案例价值记录于此 |
| timewell.jp (Managed Agents 解读)   | X2  | 时间点与定位已由官方博客直接证实，正文以官方源替代二手转述                                                                                       |
| tygartmedia.com (SDK 迁移踩坑)        | X2  | 内容已被官方 migration guide 覆盖，以官方源替代                                                                                    |
| boringbot.substack.com (组件综述)     | A   | 二手综述，与官方文档论据重复，无增量                                                                                                  |
| openaitoolshub.org (workflow 综述)  | B   | Low 质量 (聚合博客)，未获第二来源交叉验证                                                                                            |
| ajaywadhara/agentic-sdlc-plugin   | B   | Low 质量 (1★ 无社区)，仅作存在性记录                                                                                             |

**X1/X2 无静默丢弃：**X1 上报 27 源全部采用；X2 上报 7 源中 4 用 3 替换（替换理由如上，发现本身经核实后保留于正文——Managed Agents、arXivx2、Agent Teams 修正版）。

## 调研 Metadata

- **异构模型:** X1=gpt-5.6-sol-xhigh / X2=gemini-3.1-pro
- **X2 增量:** 独有且核实通过 3 条 (Managed Agents 公测时间点、arXiv 2604.04978、arXiv 2512.10398) / 细节修正 1 条 (Agent Teams env var 名, REFUTED 后按官方文档修正) / Drop 0 条
- **Phase 2.5 Reflection:** 子问题覆盖率 Q1-Q5 全覆盖 ；4 条 single-source 全部安排补搜，6 项核实 5 CONFIRMED / 1 REFUTED (已修正) ；vendor-claim——ruflo 自我声明已标注需 PoC ；质量分布 High ≈70% / Low <5% ；追搜决策 Yes (1 轮, Gemini 族定向核实)
- **未证实已剔除:** 无 (所有进入正文的发现均 ≥2 独立源或经补搜核实)
- **Phase 5.5 Citation Health:** Layer A——51 URLs, 50 ok, 1 初报 dead 经人工复核为瞬时超时 (实际 200) → 实际 dead 0%；Layer B——6 claims 抽样 6 supported (100%)。 PASS
- **Phase 6 异构终审 verdict:** Refine (3 条建议)



- 辩论收  
敛: Round 1 全 accept 自动收敛 (3/3 条建议经独立证据实查后全部采纳并落实进正文, 无剩余分歧)
- 事实 tiebreaker: 未触发 (Round 1 收敛, 无剩余分歧)
- 人类介入: 无 (无未收敛分歧)
- v2 修订 (2026-07-30, 用户指令: 并入配套调研): 引入《企业级软件开发端到端阶段划分》调研结论——①两视图原则 (ISO 12207:2026 阶段/过程分离): 6 段治理底图 × 产物状态机映射表; ②状态机补两端: 门禁② 立项/下注 (PR-FAQ) + 门禁⑥ 退役评审 (Google deprecation / EU CRA), 四门禁扩为六门禁; ③门禁密度按风险配置 (NASA ↔ Amazon 谱系, 证据触发); ④验证税实证进四级验证设计依据 (Faros +91% review / METR 慢 19% / Anthropic 40 万会话); ⑤目录树 +5 (prfaq/prr/deprecation/discovery+retire skills); ⑥DORA 五指标入 L4; ⑦风险 +2 (EU CRA、验证税厂商依赖)。新增引用 14 个 URL 全部抽查存活
- v2.1 命名更正: 范围已覆盖战略/立项→退役全程, 超出口语中 "SDLC" 的惯常含义 (教科书 SDLC 恰不含两端), 平台与产物命名由 SDLC 更正为 **E2E (端到端)**; 正文保留 "SDLC" 一词之处均指其经典狭义用法或原始研究问题表述

Phase 6 辩论历史 · Round 1 判断矩阵 (reviewer=gpt-5.6-sol-xhigh, verdict=Refine)

| 建议                                                                                 | 立场     | 论据 / 证据                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 补齐 X1/X2 并集审计链与成功标准核算                                                            | accept | Brief 成功标准应在成稿可验证: 已补附录 A (58 源清单 + 6 条未采用 disposition + 三项标准核算)                                                                                                         |
| ② 降两处成熟度表述: spec-kit "每阶段入审"过强; "积木已稳定"与 v2.1.218 行为变更不符; 自建组合企业成熟度 5→?            | accept | 实查 spec-kit workflows.md: 显式 gate 仅 review-spec/review-plan、shell step 无沙箱; v2.1.218 实存。已改写正文 3 处并调降矩阵评分                                                                 |
| ③ hooks 非安全边界 (best-effort/fail-open, 硬策略靠 permission system; 不可绕过门禁在服务端) + 补供应链风险 | accept | 实查官方 hooks 参考原文 "Because the if filter is best-effort, use the permission system rather than a hook to enforce a hard allow or deny"。已重写 hooks 定位 4 处、验证层级改四级、待验证风险 +2 条 |

调研方法: /survey · 四路异构搜索 (2×Claude + GPT 族 + Gemini 族) · 并集合并不投票 · Reflection Gate 补搜核实 · 双层 Citation Health · 异构终审辩论 · 2026-07-30